- 5

2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: QbD: ICH Q8/Q9/Q10 4
2: : 4
3: DDI : 4
. 4
. 4
. 5

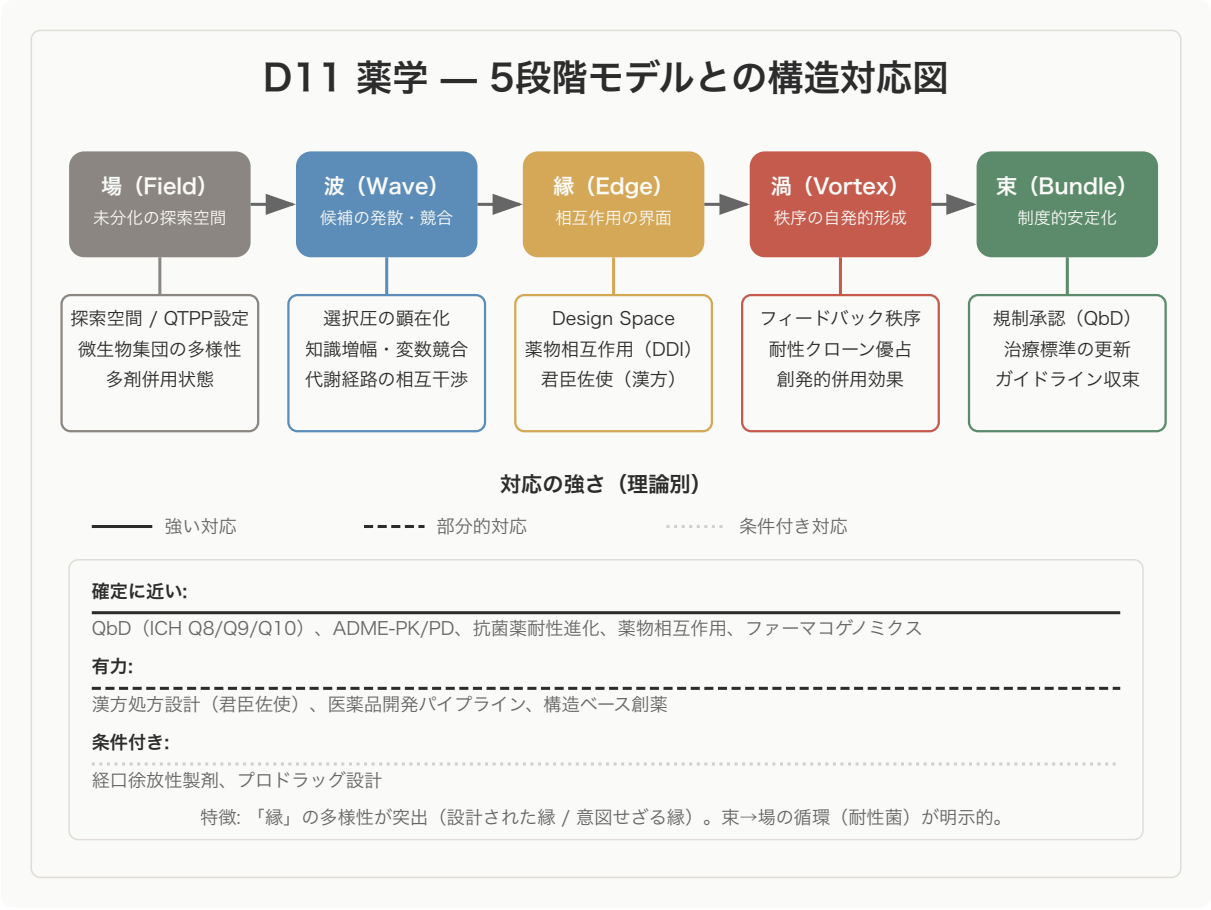
5

- : 10
- : 5
- : 1

5

D11 薬学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
場
波
縁
渦
束
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
医薬品開発パイプライン
ADME-PK/PDと用量最適化
抗菌薬耐性進化
経口徐放性製剤の設計・評価
漢方処方設計（君臣佐使）
QbD（ICH Q8/Q9/Q10）
プロドラッグ設計
ファーマコゲノミクス
薬物相互作用（DDI）
構造ベース創薬（SBDD）
強い対応: 5件 / 部分的対応: 5件 / 条件付き: 0件

1: Domain —


D11 薬学 — 5段階モデルとの構造対応図
場（Field）
未分化の探索空間
波（Wave）
候補の発散・競合
縁（Edge）
相互作用の界面
渦（Vortex）
秩序の自発的形成
束（Bundle）
制度的安定化
探索空間 / QTPP設定
微生物集団の多様性
多剤併用状態
選択圧の顕在化
知識増幅・変数競合
代謝経路の相互干渉
Design Space
薬物相互作用（DDI）
君臣佐使（漢方）
フィードバック秩序
耐性クローン優占
創発的併用効果
規制承認（QbD）
治療標準の更新
ガイドライン収束
対応の強さ（理論別）
強い対応
部分的対応
条件付き対応
確定に近い:
QbD（ICH Q8/Q9/Q10）、ADME-PK/PD、抗菌薬耐性進化、薬物相互作用、ファーマコゲノミクス
有力:
漢方処方設計（君臣佐使）、医薬品開発パイプライン、構造ベース創薬
条件付き:
経口徐放性製剤、プロドラッグ設計
特徴: 「縁」の多様性が突出（設計された縁 / 意図せざる縁）。束→場の循環（耐性菌）が明示的。

2:

10薬学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. 医薬品開発パイプライン
2. ADME-PK/PDと用量最適
3. 抗菌薬耐性進化
4. 経口徐放性製剤の設計・評価
5. 漢方処方設計原理（君臣佐使）
6. QbD（ICH Q8/Q9/Q10）
7. プロドラッグ設計
8. ファーマコゲノミクス
9. 薬物相互作用（DDI）
10. 構造ベース創薬（SBDD）
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

QbD ICH 5
Q8/Q9/Q10 ADME-PK/PD

1: QbD: ICH Q8/Q9/Q10

- QbD Quality by Design 2000 FDA ICH ICH Q8 Q9 Q10 Design Space ICH Q8(R2), 2009
- : ICH Q8(R2) QTPP Design Space Control Strategy Q9 Q10
- : ICH 5 Design Space Space Q9 Q10
- : QTPP Design Space Q9 Q10 Control Strategy
- QbD 5

2: :

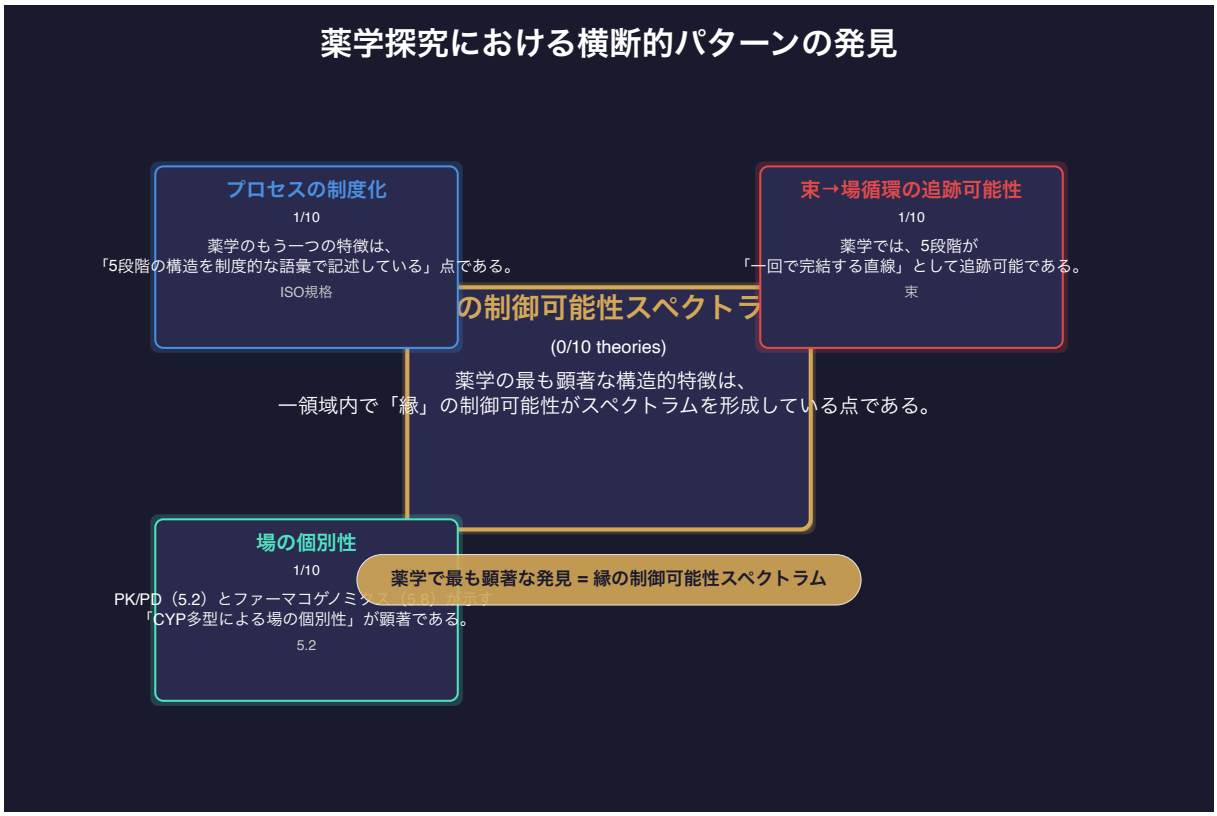
- 1945 Fleming WHO Davies & Davies, 2010
- :
- :
- :
- 5 →

3: DDI :

- Drug-Drug Interaction, DDI CYP Huang et al., 2007; FDA, 2020
- : A B CYP B 2 3 FDA DDI
- : 5
- : CYP
- DDI

-
-
- →
-

- 5



4: Domain —

-
- PK/PD DDI
- QbD Design Space 5 ICH

- 5
-
-